

Bir Hareket, İki Bileşen: İki Boyutta Sabit İvmeli Hareket

FİZ.11.1.3

a · bileşenler ile sabit hızlı ve sabit ivmeli hareket arasındaki ilişkiyi bulur

b · genelleme yapar

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

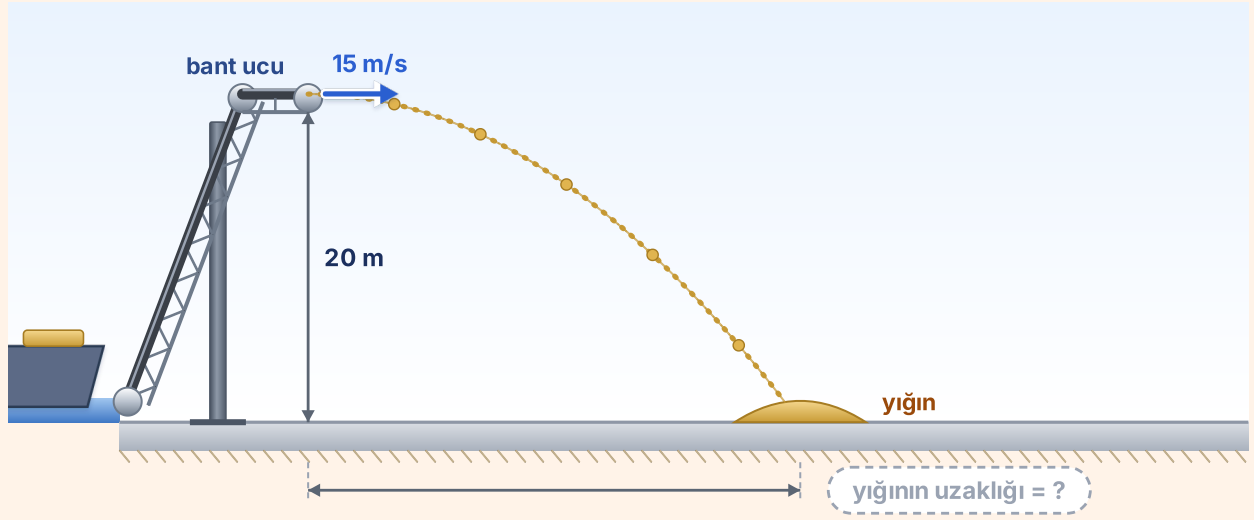
Bugün sınıf dört istasyonlu bir atölyeye dönüşüyor. Havada eğri bir yol çizen bir cismin hareketini iki ayrı parçaya bölebilir miyiz, bu parçalar birbirini etkiler mi? Hiçbir istasyonda hazır bağıntı yok: ölçecek, çizelgeye yazacak, örüntüyü görecektir ve kuralı en sonda kendi cümleleriyle kuracaktır. Bütün maddelerde hava direnci ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır ve yukarı yön pozitif kabul edilir. Gerekli değerler: $\sin 37 = \cos 53 = 0,6$; $\sin 53 = \cos 37 = 0,8$; $\sin 45 = \cos 45 = \sqrt{2}/2$; $\sin 30 = \cos 60 = 0,5$; $\sin 60 = \cos 30 \approx 0,87$.

KÂĞIT BOYUNCA İZLEYECEĞİMİZ ÜÇ SORU

- 1 · **Hangi bileşen?** Aradığın büyüklüğü yatay mı, düşey mi, yoksa ikisi birlikte mi belirliyor?
- 2 · **Hangi hareket?** O bileşende eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme mi var, yoksa hız her aralıkta aynı miktarda mı değişiyor?
- 3 · **Neyle bağlanıyor?** İki bileşeni birbirine bağlayan tek büyüklük hangisi?

ATÖLYE DOSYASI · TEKİRDAĞ LİMANI'NDA TAHİL BANDI

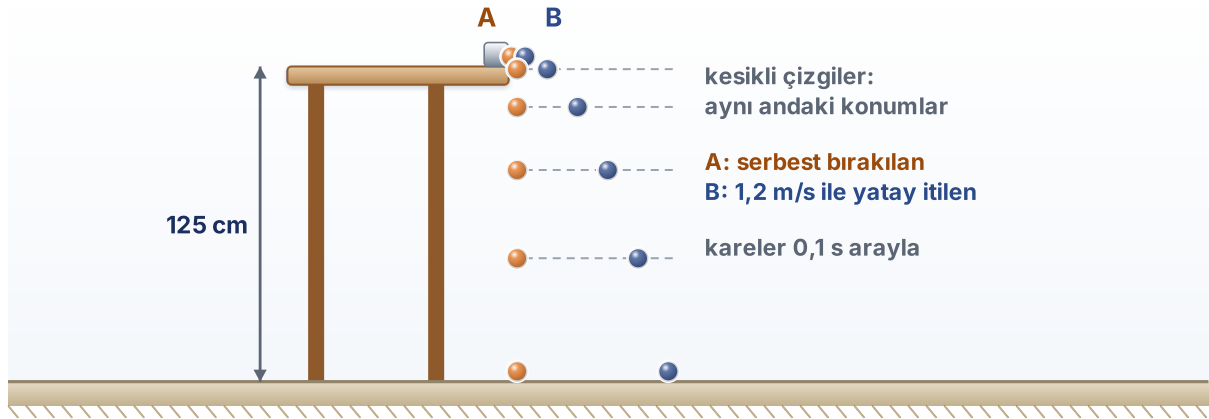
Tekirdağ Limanı'nda gemiden boşaltılan buğday, yüksek bir taşıma bandıyla yığın alanına aktarılır. Bandın ucu yerden **20 m** yüksektedir ve taneler banttan **15 m/s**'lik yatay hızla ayrılır. Sınıfa gelen operatör iki cümle söylüyor: "Bandı yavaşlatınca yığın bana doğru kayar." ve "Taneler hep aynı sürede yere iniyor; bandın hızını değiştirmem bunu değiştirmiyor." Geçen hafta düşey serbest düşmeyi ölçerken şu soruyu bırakmıştık: "Düşen cisme yandan da hız versek, yere iniş süresi değişir mi?" Atölyenin ilk istasyonu tam bu sorunun üstüne kuruludur.



Ş.1 · limandaki bandın yandan görünüşü · yatay ve düşey uzunluklar aynı ölçekle çizilmiştir

1 İstasyon 1 · Tek Ses mi, İki Ses mi? FİZ.11.1.3-a

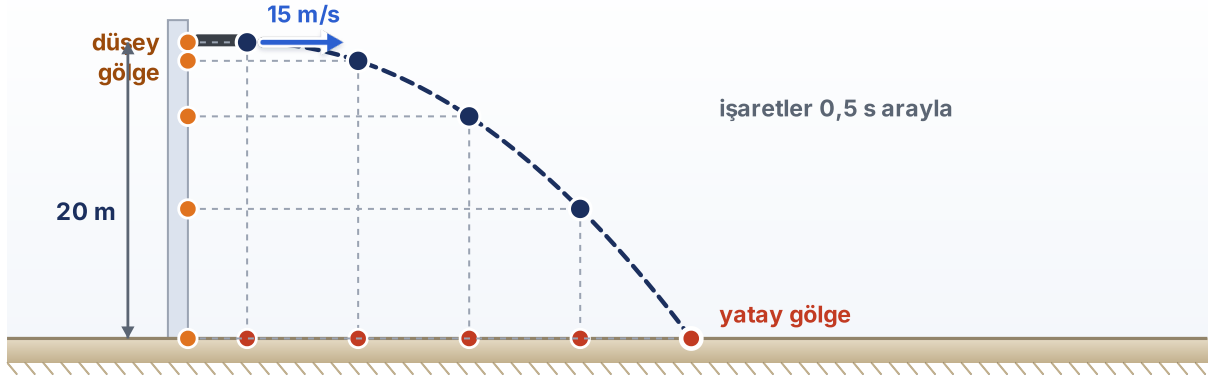
Atölyedeki düzenek, 125 cm yüksekliğindeki tezgâhın kenarından iki özdeş bilyeyi aynı anda harekete geçirir: A bilyesini serbest bırakır, B bilyesine 1,2 m/s'lik yatay hız verir. Sınıf gözlerini kapatıp dinlediğinde tek çarpma sesi duyuluyor. Ş.2, bu hareketin 0,1 s arayla çekilmiş hızlı çekim görüntüsüdür. **a)** Kesikli yatay çizgiler iki bilye hakkında ne söylüyor? **b)** A'nın her karedeki düşüşünü ve B'nin yatay konumunu çizelgeye yazınız; B'nin düşüşü için ayrı bir satıra gerek var mı? **c)** Tezgâh yüksekliğinden iniş süresini hesaplayınız ve hızlı çekimdeki aralık sayısı ile karşılaştırınız. **ç)** "Bilye önce ileri gider, sonra düşmeye başlar." diyen arkadaşınıza ilk karedeki hangi sayıyı gösterirsiniz?



Ş.2 · hızlı çekim · her kare arası 0,1 s · aynı ölçekle çizilmiştir

t (s)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
A'nın düşüşü (cm)	...	...	...	...	...
B'nin yatay konumu (cm)	...	...	...	...	...

İkinci istasyonda limandaki bir tanenin yolu, 0,5 s arayla çekilmiş kareler üst üste konarak kâğıda geçirilmiştir. Her konumun zemine düşen gölgesi ve yandaki duvara düşen gölgesi de işaretlenmiştir (Ş.3). **a)** Zemin gölgesinin ardışık işaretleri arasındaki uzaklıklar nasıl değişiyor? **b)** Duvar gölgesinin ardışık adımlarını şekilden bulup çizelgeye yazınız. **c)** Her düşey adımı 0,5 s'ye bölerek o aralıktaki ortalama düşey hızı bulunuz; bu hız her aralıkta ne kadar artıyor? Buradan düşey ivmeyi hesaplayınız. **ç)** İki gölgeden hangisi sabit hızlı, hangisi sabit ivmeli bir hareket yapıyor? Kararınızı aralıklara dayandırınız.



Ş.3 · 0,5 s arayla işaretlenmiş konumlar ve iki gölgesi · aynı ölçekle çizilmiştir

Aralık	1.	2.	3.	4.
yatay adım (m)	...	...	...	...
düşey adım (m)	...	...	...	...
ortalama düşey hız (m/s)	...	...	...	...

3 Ölçümü Sayıya Çevir FİZ.11.1.3-a

Aynı tanenin hareketi için yatay ve düşey büyüklükler ayrı sütunlara yazılacaktır. Bazı gözler istasyonda ölçülmüş, bazıları boş bırakılmıştır. **a)** Boş gözleri doldurunuz. **b)** Yatay sütunlardaki sayıların kurduğu örüntüyü bir cümleyle yazınız. **c)** Düşey sütunlar için aynısını yapınız; düşey hız her saniye ne kadar değişiyor ve bu sayı hangi büyüklüğün değeridir? **ç)** İki örüntü neden birbirinden farklı? Cevabınızı ivme sözcüğünü kullanarak yazınız.

t (s)	yatay yer değiştirme (m)	düşüş (m)	v_x (m/s)	v_y (m/s, aşağı)
0	0	0	15	0
1	15	...	...	10
2	...	20	...	...

4 İstasyon 3 · Hız Vektörünü İkiye Böl FİZ.11.1.3-a

Üçüncü istasyonda tanenin hızı, 0,5 s arayla izleyen dört anda bileşenlerine ayrılmıştır; bütün oklar aynı ölçektedir (Ş.4). **a)** Kırmızı okun boyu değişiyor mu; bu ne anlama gelir? **b)** Turuncu ok bir andan ötekine nasıl değişiyor; artışlar eşit mi, her artış kaç m/s'dir? **c)** Mavi ok yörüngeye göre nasıl duruyor; tanenin o andaki gidiş yönünü hangi ok gösterir? **ç)** Tanelin hızı hangi anda 25 m/s olur? Bu an şekildeki dört andan önce mi, sonra mı gelir?

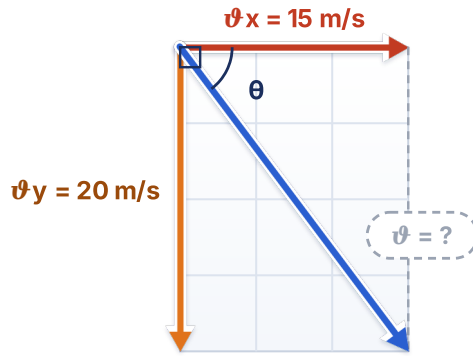


Ş.4 · 1, 2, 3 ve 4 numaralı anlar 0,5 s arayla · kırmızı yatay bileşen, turuncu düşey bileşen, mavi bileşke hız

5

İki Bileşenden Tek Hıza FİZ.11.1.3-b

Ayrılıştan 2 s sonra tanenin hız bileşenleri Ş.5'teki kareli zeminde çizilmiştir. **a)** İki bileşen arasındaki açı kaç derecedir; şekilde bunu gösteren işaret hangisidir? **b)** Bileşke hızın büyüklüğünü bulunuz. **c)** Bileşke hızın yatayla yaptığı θ açısını, verilen sinüs değerlerinden birini kullanarak bulunuz. **ç)** Bir arkadaşınız "bileşke hız hiçbir anda bileşenlerin toplamına eşit olamaz" diyor. Tenenin hareketi boyunca bu eşitliğin sağlandığı bir an var mı? Gerekçenizi yazınız.



bir kare 5 m/s · ayrılıştan 2 s sonra

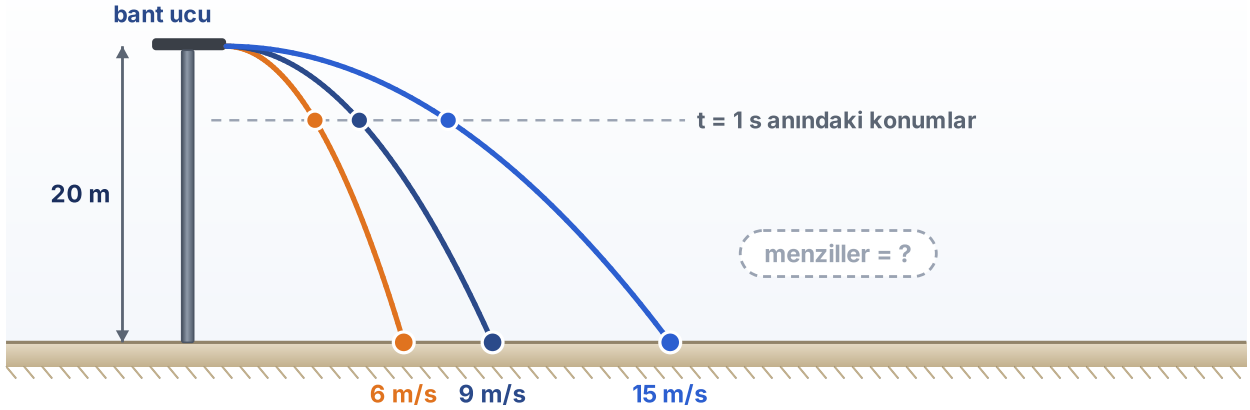
Ş.5 · kareli zeminde iki bileşen ve aranan bileşke

6

Tanenin Çarptığı Yer FİZ.11.1.3-b · yazılı yoklama

Senaryodaki bant ucunun yüksekliği ve tanelerin ayrılış hızı bellidir. **a)** Bir tanenin yere ulaşma süresini bulunuz; bu süreyi bulurken hareketin hangi bileşenini kullandınız? **b)** Yere çarpma noktasının bant ucunun izdüşümünden uzaklığını hesaplayınız ve 3. maddedeki çizelgeyle karşılaştırınız. **c)** Gün ilerledikçe yığın yükseliyor. Tanelerin çarptığı nokta yerden 15 m yükseklikteyse bu nokta, bant ucunun izdüşümünden yatayda ne kadar uzaktır? Yığın büyüdükçe çarpma noktası banda yaklaşır mı, uzaklaşır mı? **ç)** Hesabınızın hangi adımında yatay bileşeni, hangi adımında düşey bileşeni kullandığınızı gösteriniz; iki adımı birbirine bağlayan büyüklük hangisidir?

Dördüncü istasyonda aynı bant ucundan üç ayrı hızla ayrılan tanelerin yolları çizilmiştir (Ş.6). **a)** Üç tane yere aynı anda mı ulaşır? Şekilde bunu destekleyen işaretler hangileridir? **b)** Üç yatay uzaklığı hesaplayıp birbirine oranlayınız; bu oranı hızların oranıyla karşılaştırınız. **c)** Operatörün "bandı yavaşlatınca yığın bana doğru kayar" sözünü bulduğunuz oranla doğrulayınız. **ç)** Operatör yığının bant ucunun izdüşümünden 24 m uzakta oluşmasını istiyor. Bant hızını kaç m/s'ye ayarlamalıdır? Bu ayarı hesaplarken hangi büyüklüğün değişmeyeceğine güvendesiniz?



Ş.6 · üç bant hızı için tanelerin yolları · aynı ölçekle çizilmiştir

Bir grup operatöre şöyle diyor: "Bandı iki kat hızlandırırsanız taneler iki kat uzun süre havada kalır." **a)** Bant 30 m/s'ye çıkarılırsa taneler havada ne kadar kalır, nereye iner? İki sayıyı da yazınız. **b)** İddia yanlırsa iki katına çıkan büyüklük hangisidir? **c)** İtirazın arkasındaki düşünce hatasını iki bileşenin birbirinden bağımsız olması fikriyle açıklayınız. **ç)** Operatör tanelerin havada gerçekten iki kat uzun kalmasını isteseydi neyi, ne kadar değiştirmesi gerekirdi?

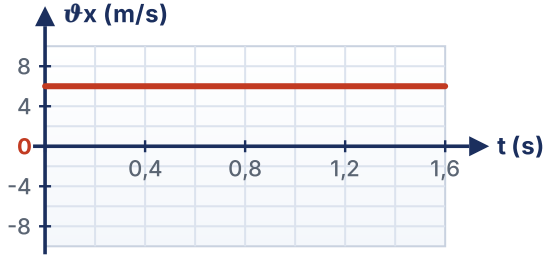
Ara denetim: Sekiz maddede süreyi hep düşeyden, uzaklığı hep yataydan buldun; yatay hızdan süre bulduğun ya da bileşenleri toplayarak bileşke bulduğun satırı işaretle. Şimdi tane yataydan değil, **eğik** bir doğrultudan ayrılacak.

9

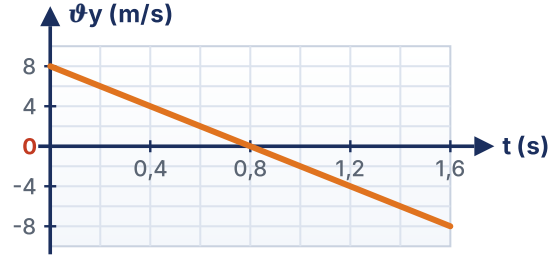
Eskişehir'de Fıskiye'nin İki Grafiği

FİZ.11.1.3-a · yazılı yoklama

Eskişehir'de bir meydandaki yer fıskiyesi, zemin seviyesindeki memeden suyu yatayla 53° açıyla 10 m/s hızla fışkırtır; Ş.7'de hızın iki bileşeni zamana göre çizilmiştir. **a)** ϑ_0x ve ϑ_0y 'yi hesaplayıp grafiklerde gösteriniz. **b)** ϑ_y hangi anda sıfırdır; o anda hız ve ivme nedir? **c)** Grafik alanlarından en büyük yüksekliği ve yatay uzaklığı bulunuz. **ç)** Eğimlerden iki ivmeyi okuyup her bileşenin hareketini adlandırınız.



yatay bileşen



düşey bileşen (yukarı yön +)

Ş.7 · fıskiye suyunun hız bileşenleri · yukarı yön pozitif

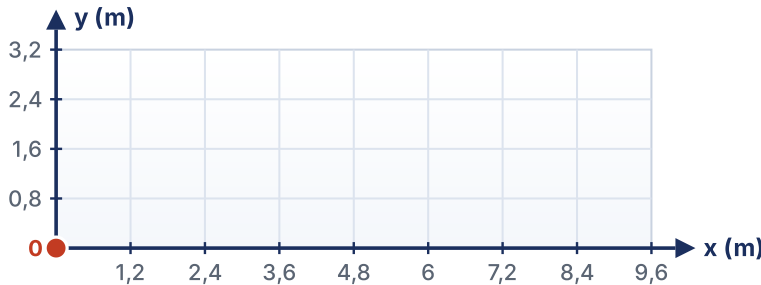
ϑ_0x	ϑ_0y	$\vartheta_y = 0$ anı	tepede ϑ	$h_{\max}$	x_{menzil}
...	...	...	...	...	...

10

Fıskiye'nin Yolunu Sen Çiz

FİZ.11.1.3-a

9. maddedeki suyun konumunu $0,4 \text{ s}$ arayla hesaplayınız. **a)** $x = \vartheta_0x \cdot t$ ve $y = \vartheta_0y \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$ ile çizelgeyi doldurunuz. **b)** Konumları Ş.8'e işaretleyip yolu çiziniz. **c)** Hangi iki anda su aynı yüksekliktedir; yatay ve düşey adımlar nasıl değişir? **ç)** Çiziminiz 9. maddedeki grafik alanlarıyla tutuyor mu?



Ş.8 · meme ağzı başlangıçta · iki eksen de aynı uzunluk ölçeği

t (s)	0,4	0,8	1,2	1,6
(x; y) (m)	...	...	...	...

11

Aynı Fıskiye, Üç Aç FİZ.11.1.3-b · yazılı yoklama

Görevli memeyi aynı 10 m/s hızla sırayla 37°, 45° ve 53° açığa getiriyor. **a)** Çizelgeyi bileşenlerden başlayarak, hazır bağıntı kullanmadan doldurunuz. **b)** Hangi açıda su en yükseğe çıkar, hangisinde en uzun süre havada kalır? **c)** 37° ile 53° neden aynı yatay uzaklığı veriyor? Cevabınızı iki bileşenin çarpımıyla gösteriniz. **ç)** Görevli üç hesaptan "en uzağa 45°'de gider; açıları toplamı 90° olan iki atış aynı uzaklığa iner" genellemesini çıkarıyor. Dayanağı nedir, hangi ek hesaplama güçlenir?

Açı	37°	45°	53°
$v_{0x} ; v_{0y}$ (m/s)	...	...	...
uçuş süresi (s)	...	...	...
h_{max} (m)	...	...	...
x_{menzil} (m)	...	...	...

12

İddia Formu · Tek Ölçümle Sına Beceri · FBAB12 Kanıt Kullanma · grup temsilcisi

Bir grup şu iddiayı sunuyor: "Yatay hız verilen bilye, serbest bırakılana göre havada biraz daha uzun kalır; çünkü daha uzun bir yol alır." Grubunuzun temsilcisi olarak aşağıdaki formu doldurunuz. **a)** Bu iddiayı sınamak için atölyede hangi tek ölçümü yaparsınız? **b)** Ölçüm sırasında hangi iki büyüklüğü kesinlikle sabit tutarsınız? **c)** Hangi sonuç iddiayı çürütür, hangi sonuç desteklerdi? İkisini de önceden yazınız. **ç)** Çürütücünüzü kişiye değil veriye yönelten tek bir cümleyle yazınız.

İddia	Yatay hız verilen bilye havada daha uzun kalır.
Yapılacak ölçüm	...
Sabit tutulanlar	...
Çürüten sonuç / destekleyen sonuç	...
Çürütücü cümle	...

İki Durum, Bir Çizelge, Bir Genelleme Beceri · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

Limandaki tane ile fıskiye suyunu tek çizelgede topluyoruz. **a)** Boş gözleri doldurunuz. **b)** Hangi büyüklük yalnız bir sütunda sıfırdan farklıdır? **c)** İki durumu anlatan tek bir genelleme cümlesi yazınız; **bağımsız** ve **zaman** sözcükleri geçsin.

Büyüklik	Yatay bileşen	Düşey bileşen
Başlangıç hızı: limandaki tane	...	...
Başlangıç hızı: fıskiye (53°)	...	...
İvme	...	...
Hızın zamanla değişimi	...	...
Eşit zaman aralıklarında yer değiştirme	...	...
Bileşenin yaptığı hareket	...	...

Eskiden Böyle Düşünüyordum Beceri · yansıtma

Bu atölyeden önce iki boyutlu hareket hakkında aklında bir cümle vardı: belki "tepe noktasında cisim bir an durur", belki "uzun yol uzun sürer", belki "ağır cisim önce iner". **a)** Senin cümlen hangisiydi? Kendi sözcüklerinle yaz. **b)** Bu cümleyi hangi şekil, ölçüm ya da sayı değiştirdi? Maddenin numarasını yaz. **c)** Haftaya bir soru bırakıyoruz: düşey bileşende hızı her saniye 10 m/s değiştiren bir etki var, yatayda yok. Bu etki nedir, niçin yalnız düşeyde? İki cümlelik tahminini yaz ve sakla.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Süreyi her maddede düşey bileşenden mi buldun? Yatay hızdan süre bulduğun bir satır varsa üstünü çiz.
- Tepe noktasında hızı sıfır yazdığın bir yer var mı? Tepede yalnız v_y sıfırdır; v_x olduğu gibi kalır.
- Bileşke hızı toplama ile mi, dik üçgenden mi buldun? Sinüs ile kosinüsü doğru bileşene mi koydun?
- Her sayının yanında birimi var mı: m, s, m/s, m/s²?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 13. maddede kurduğun genelleme cümlesini defterinin ilk sayfasına geçir, yanına Ş.7'deki iki grafiği küçük bir taslak olarak çiz. Bu hafta hareketin nasıl olduğunu anlattık. Gelecek hafta düşey bileşeni değiştiren etkinin peşine düşeceğiz; 14. maddedeki tahminini silme.

Mini Test · Yatayda Sabit Hız, Düşeyde Sabit İvme

FİZ.11.1.3

15 soru · 25 dakika

Bütün sorularda hava direnci ihmal edilir, $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. $\sin 37 = \cos 53 = 0,6$; $\sin 53 = \cos 37 = 0,8$. Hesap gerektiren sorularda önce hangi bileşeni kullanacağınıza karar veriniz.

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Puan:

1 Dört Denemenin Çizelgesi

80 cm'lik tezgâhın kenarından A topu serbest bırakılıyor, aynı anda B topuna yatay hız veriliyor. Dört denemenin kaydından hangisi çıkarılabilir?

Deneme	1	2	3	4
B'nin yatay hızı (m/s)	0	1	2	3
A'nın düşme süresi (s)	0,40	0,40	0,40	0,40
B'nin düşme süresi (s)	0,40	0,40	0,40	0,40
B'nin yatay uzaklığı (m)	0	0,40	0,80	1,20

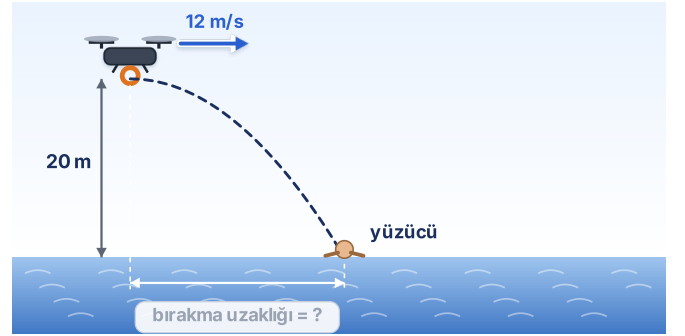
tezgâh yüksekliği 80 cm · iki top her denemede aynı anda bırakılır

dört denemenin kaydı

- A) Süre hızdan bağımsızdır; uzaklık hızla orantılıdır
- B) Yatay uzaklık, hızın karesiyle orantılı artar
- C) Yatay uzaklık büyüdükçe havada kalma süresi uzar
- D) B'nin hızı büyüdükçe düşme süresi kısalır
- E) Kütleler farklı olsaydı süreler de farklı çıkardı

2 Çeşme'de Can Simidi Taşıyan Dron

Çeşme'deki bir tatbikatta dron, deniz yüzeyinden 20 m yükseklikte 12 m/s ile yatay uçuyor. Can simidinin yüzücünün üstüne düşmesi için dron yüzücünün yatayda kaç metre gerisindeyken simidi bırakmalıdır?



bırakma anı ve simidin yolu

- A) 12
- B) 20
- C) 17
- D) 48
- E) 24

4 Artvin'de Radar Tabancası

Artvin'de bir heyelan izleme ekibi, yamaçtaki bir çıkıntıdan yatay fırlayan taşın hızını iki kez ölçüyor: önce 13 m/s, sonra 37 m/s. Hızın yatay bileşeni 12 m/s'dir. İki ölçüm arasında kaç saniye geçmiştir?

- A) 5
- B) 2,4
- C) 3,7
- D) 3,5
- E) 3

3 Kadraj Dışında Kalan İşaret

Kareli bir fonun önünde raftan yatay yuvarlanıp düşen bilyenin 0,1 s arayla çekilmiş ilk üç işareti görülüyor. Dördüncü işaret, birinciye göre yatayda ve düşeyde kaç cm uzaktadır?



ardışık işaretler arası 0,1 s · 4. işaret kadrajın dışında kaldı

bilyenin ilk üç konumu

- A) Yatayda 45 cm, düşeyde 35 cm
- B) Yatayda 60 cm, düşeyde 45 cm
- C) Yatayda 45 cm, düşeyde 45 cm
- D) Yatayda 45 cm, düşeyde 30 cm
- E) Yatayda 40 cm, düşeyde 45 cm

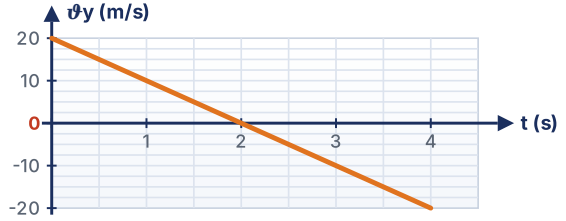
5 Giresun'da Kalecinin Uzun Vuruşu

Giresun'da bir maçta kaleci yerdeki topu yatayla 37° açı yapan doğrultuda 25 m/s hızla vuruyor. Top yere düşene kadar hızının büyüklüğü hangi anda en küçüktür ve bu değer kaç m/s'dir?

- A) 1,5 s'de; 0 m/s
- B) 3 s'de; 20 m/s
- C) 1,5 s'de; 15 m/s
- D) 1,5 s'de; 20 m/s
- E) 2,5 s'de; 20 m/s

6 Belek'te Golf Topunun Grafiği

Antalya Belek'te yerden vurulan golf topunun düşey hız bileşeninin grafiği verilmiştir; yatay bileşen uçuş boyunca 10 m/s'dir. Topun en büyük yüksekliği ve vuruş noktasından yatay uzaklığı hangisidir?



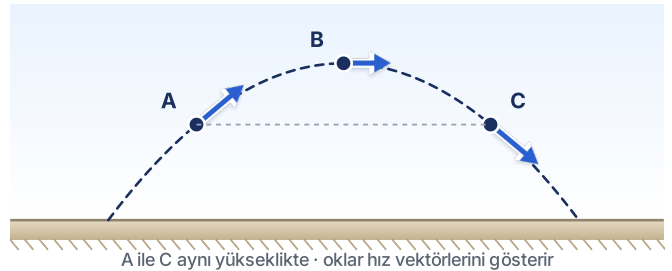
yukarı yön + alınmıştır · top yer seviyesinden fırlatılıp yer seviyesine iner

düşey hız bileşeni–zaman grafiği

- A) 20 m; 20 m
- B) 40 m; 40 m
- C) 80 m; 40 m
- D) 0 m; 40 m
- E) 20 m; 40 m

8 Üç Noktadaki Hız Vektörü

Yer seviyesinden eğik fırlatılan bir cismin yörüngesi ve A, B, C noktalarındaki hız vektörleri verilmiştir; B tepe noktasıdır. Bu üç noktadaki hız için hangisi doğrudur?



A ile C aynı yükseklikte · oklar hız vektörlerini gösterir

yörünge ve üç noktadaki hız

- A) B'de hız sıfırdır; cisim orada bir an durur
- B) Yatay bileşen A'dan C'ye doğru azalır
- C) A ile C aynı yükseklikte, hız vektörleri aynıdır
- D) Yatay bileşen hep aynı; düşey bileşen A'da yukarı, B'de sıfır, C'de aşağı
- E) B'de ivme sıfırdır, çünkü orada hız yataydır

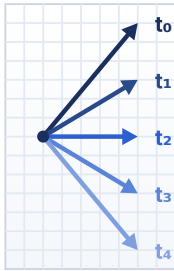
7 Uzaklığı İkiye Katlamanın Yolları

Bir tenis kulübündeki top atma makinesi, topu namlusundan yatay doğrultuda fırlatıyor. Topun yere değdiği noktanın namlunun izdüşümüne uzaklığı iki katına çıkarılacak; her seferinde tek bir ayar değiştirilecek. Hangi seçenekteki iki ayarın ikisi de bu amaca ulaştırır?

- A) Hızı 2 katına ya da namlu yüksekliğini 4 katına çıkarmak
- B) Hızı 2 katına ya da namlu yüksekliğini 2 katına çıkarmak
- C) Hızı 4 katına ya da namlu yüksekliğini 2 katına çıkarmak
- D) Hızı 2 katına ya da top kütlesini 2 katına çıkarmak
- E) Hızı $\sqrt{2}$ katına ya da namlu yüksekliğini 4 katına çıkarmak

9 Ortak Noktadan Hız Okları

Eğik fırlatılan bir cismin beş andaki hız vektörleri ortak bir noktadan çizilmiştir; ardışık anlar arası 0,3 s'dir. Cismin ivmesi için hangisi doğrudur?



1 kare = 1 m/s
ardışık anlar arası
0,3 s

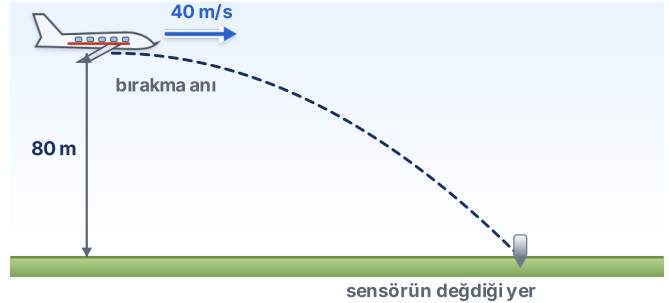
beş anın hız vektörü ortak bir başlangıç noktasından çizilmiştir

$t_0 \dots t_4$ anlarındaki hız vektörleri

- A) Hız yönünde; okla birlikte döner
- B) 10 m/s^2 , hep düşey aşağı
- C) t_2 'de sıfır, çünkü hız yataydır
- D) Hız gibi önce azalır, sonra artar
- E) Yatayda 5 m/s^2 , düşeyde 10 m/s^2

10 Konya Ovası'nda Nem Sensörü

Konya Ovası'nda bir tarım uçağı, yerden 80 m yukarıdaki yatay uçuşunda 40 m/s hızla giderken nem sensörü bırakıyor ve uçuşunu hiç değiştirmiyor. Sensör yere değdiği anda uçak, sensöre göre nerededir?



uçağın sonraki yeri çizilmemiştir

- A) 160 m ilerisinde; sensör yatay hızını kaybeder
- B) 80 m ilerisinde; sensör hızının yarısını korur
- C) Tam üstünde; aralarındaki uzaklık 160 m
- D) Tam üstünde; aralarındaki uzaklık 80 m
- E) Gerisinde; sensör düşerken hızlanır

11 Göreme'de İki İşaret Torbası

Göreme'de 45 m yükseklikte rüzgârla 4 m/s sabit hızla yatay sürüklenen balondan önce ağır bir işaret torbası, 2 s sonra yarı kütleli ikinci torba bırakılıyor. İki torbanın izleri için hangisi doğrudur?

- A) Ağır torba önce değer; izler arası 8 m'den kısa
- B) İzler arası 8 m; fark yalnız 2 s'lik gecikmeden gelir
- C) Hafif torba daha uzağa düşer; izler arası 8 m'den uzun
- D) İzler arası 12 m; her torba 12 m ileriye düşer
- E) İkisi aynı yüksekten bırakıldığı için aynı noktaya düşer

13 Üç Topun Havada Kalma Süresi

Aynı anda 1. top 20 m'lik çatıdan serbest bırakılıyor, 2. top aynı çatıdan 10 m/s ile yatay atılıyor, 3. top yerden $\theta_0y = 10$ m/s ve $\theta_0x = 8$ m/s ile fırlatılıyor. Yere ulaşma süreleri arasındaki ilişki hangisidir?



üç topun yolları

- A) $t_1 = t_2 = t_3$
- B) $t_3 > t_2 > t_1$
- C) $t_1 = t_2 > t_3$
- D) $t_2 > t_1 = t_3$
- E) $t_3 > t_1 = t_2$

12 Yalnız Gölge Kaldı

Eğik fırlatılan topun eşit zaman aralıklarıyla dokuz kez işaretlenen konumunun yalnız iki gölgesi saklanmıştır; aynı numara aynı anı gösterir. Ardışık izler arasındaki açıklıklar nasıl değişir?



bir yörüngenin iki gölgesi

- A) Zeminde önce küçülür, sonra büyür; duvarda eşit kalır
- B) İkisinde de eşit; çünkü işaretler eşit aralıklarla basılmıştır
- C) Zeminde eşit; duvarda önce küçülür, sonra aynı değerlerle büyür
- D) Zeminde giderek azalır; duvarda eşit kalır
- E) Zeminde eşit; duvarda hep küçülür

14 Kütahya Kale Şenliğinde Mancınık

Kütahya'daki kale şenliğinde mancınık modeli taşı yere çok yakın bir noktadan yatayla 53° açıyla 20 m/s hızla fırlatıyor. Bir öğrencinin çözümü: I. $\theta_0x = 20 \cdot 0,6 = 12$ m/s; $\theta_0y = 20 \cdot 0,8 = 16$ m/s. II. Tepede $\theta_y = 0$, çıkış süresi $16 \div 10 = 1,6$ s. III. Tepede taşın hızı sıfırdır, yatay ilerlemesi orada biter. IV. Yatay uzaklık $12 \times 1,6 = 19,2$ m. V. Taş yere 3,2 s sonra değer. İlk yanlış hangi basamaktadır?

- A) I; θ_0x için sinüs kullanılmalıydı
- B) II; çıkış süresi $20 \div 10 = 2$ s olmalıydı
- C) III; tepede yalnız θ_y sıfırdır, θ_x 12 m/s kalır
- D) IV; uzaklık $16 \times 1,6$ ile bulunmalıydı
- E) V; iniş, çıkıştan uzun sürer

15

Harran'da Sulama Borusunun Yüksekliği

Şanlıurfa Harran Ovası'nda ağzı yatay olan bir borudan su 4 m/s hızla çıkıyor ve kanal tabanına, boru ağzının izdüşümünden 2,4 m ileride değıyor. Boru ağzı kanal tabanından kaç metre yüksektedir?

- A) 3,6 B) 1,8
C) 3 D) 0,6
E) 2,4

Bağlam Temelli Sorular · Yük Bırakma, Kar Savurma, Video Kaydı

FİZ.11.1.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.14 Yorumlama · KB3.2 Problem Çözme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

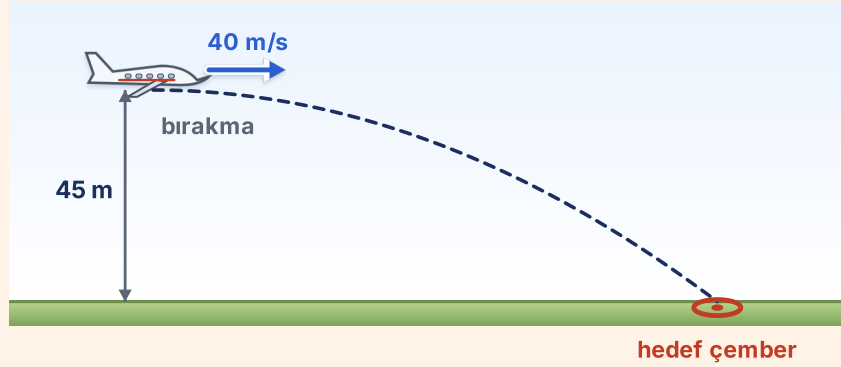
No:

Puan:

Üç bağlamda da cisim havada yalnız yer çekiminin etkisindedir; hava direnci, aksi söylenmedikçe ihmal edilir ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınır. Her soruda önce hangi bileşeni kullanacağınıza karar verin: süreyi ve yüksekliği düşey bileşen, yatay uzaklığı yatay bileşen belirler. Gerekli değerler: $\sin 37 = \cos 53 = 0,6$; $\sin 53 = \cos 37 = 0,8$.

BAĞLAM 1 · TÜBİTAK'IN ÖĞRENCİ İHA YARIŞMASINDA YÜK BIRAKMA GÖREVİ

TÜBİTAK'ın düzenlediği bir öğrenci insansız hava aracı (İHA) yarışmasında takımlar, yere çizilmiş bir hedef çemberin merkezine küçük bir yük bırakmaya çalışıyor. Bir takımın İHA'sı **40 m/s**'lik yatay hızla, yerden **45 m** yüksekte uçuyor. Takım hesabını yapmış ve yükü hedef merkezinin yatayda **120 m** gerisinde bırakmaya karar vermiştir. Yarışma kuralına göre yük, yere **45 m/s**'den küçük bir hızla değmelidir; hedef çemberin yarıçapı 5 m'dir.



İHA'nın bırakma anı ve yükün yolu

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kapak 0,25 s Geç Açılırsa FİZ.11.1.3-b ·

KB3.2

Deneme uçuşunda bırakma kapağı, komut verildikten 0,25 s sonra açılıyor; İHA'nın hızı ve yüksekliği değişmiyor. Yük hedefe göre nereye düşer?

- A) Hedefin tam merkezine; gecikme yalnız yükün havada kalma süresini uzatır
- B) Hedef merkezinin 10 m gerisine
- C) Hedef merkezinin 10 m ilerisine, yani çemberin dışına
- D) Hedef merkezinin 20 m ilerisine
- E) Hedef merkezinin 130 m ilerisine

3 Kuralı Karşılamanın Yolu FİZ.11.1.3-b · KB3.2

Takım, yükün 45 m/s'den küçük bir hızla yere değmesi için uçuş planını değiştirmek istiyor. Aşağıdaki planlardan hangisi kuralı karşılar?

- A) 40 m/s hızda kalıp yüksekliği 20 m'ye indirmek
- B) 45 m yükseklikte kalıp hızı 35 m/s'ye düşürmek
- C) Hızı 30 m/s'ye düşürüp yüksekliği 80 m'ye çıkarmak
- D) Aynı uçuşta kütlesi daha büyük bir yük bırakmak
- E) Yükü hedefin daha gerisinde, daha erken bırakmak

2 Yük Yere Hangi Hızla Değer FİZ.11.1.3-a ·

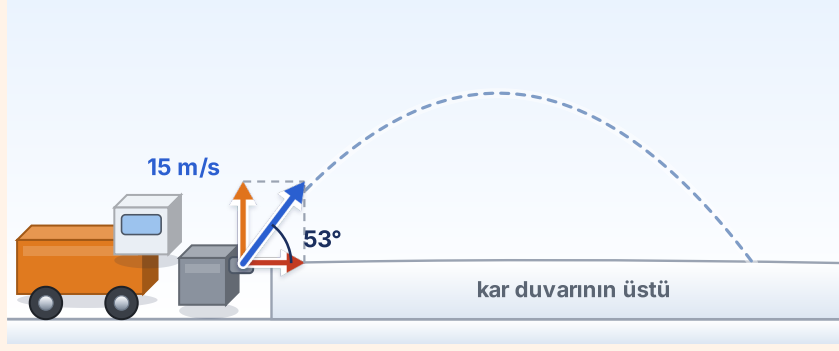
OB4

Hakemler yükün yere değdiği andaki hızını denetliyor. Bu hızın büyüklüğü ve yatayla yaptığı açı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 50 m/s; yatayla 53°
- B) 70 m/s; yatayla 37°
- C) 30 m/s; düşey doğrultuda
- D) 50 m/s; yatayla 37°
- E) 40 m/s; yatay doğrultuda

BAĞLAM 2 · KOP DAĞI GEÇİDİ'NDE KAR SAVURMA ARACI

Bayburt ile Erzurum arasındaki Kop Dağı Geçidi yolunda karayolu ekibi, yolu açmak için kar savurma aracı kullanıyor. Aracın savurma ağızı karı yatayla **53°** açı yapan doğrultuda **15 m/s** hızla fırlatıyor. Kar, yol kenarındaki kar duvarının üstüne iniyor; bu duvarın üstü savurma ağızıyla aynı yükseklikte kabul edilecektir. Savurma ağızından yatayda **25 m** uzakta, duvarın üstüne yaslanmış bir trafo kulübesi vardır.



Kop Dağı Geçidi · araç ölçekli değildir, karın yolu ölçeklidir

savurma ağız, çıkış hızı ve karın yolu

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Karın Tepe Noktası FİZ.11.1.3-a · KB2.14

Operatör, yoldaki elektrik hattının karın yolunu kesip kesmeyeceğini anlamak için karın tepe noktasını hesaplıyor. Karın tepe noktasındaki hızı ve savurma ağızına göre yüksekliği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 m/s; 7,2 m
- B) 12 m/s; 7,2 m
- C) 9 m/s; 7,2 m
- D) 9 m/s; 14,4 m
- E) 15 m/s; 11,25 m

6 Gerçek Kar Daha Yakına Düşüyor

FİZ.11.1.3-b · KB2.14

Ekip, karın gerçekte savurma ağızından yaklaşık 18 m uzağa düştüğünü ölçüyor. Hesap ile ölçüm arasındaki farkın en uygun açıklaması hangisidir?

- A) Ölçüm hatalıdır; model hep tam tutar
- B) Modelde hava direnci yok; kar yavaşlar
- C) Kar ağır olduğu için daha çabuk iner
- D) Yatay hız kendiliğinden azalır
- E) Geçitte g , 10 m/s^2 'den çok büyüktür

5 Kar Kulübeye Ulaşır mı FİZ.11.1.3-b · KB3.2

Ekip, fırlatılan karın 25 m ötedeki trafo kulübesine çarpıp çarpmayacağını bilmek istiyor. Karın savurma ağızından yatay uzaklığı ve kulübe için karar hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 21,6 m; kulübeye ulaşmaz
- B) 36 m; kulübeye ulaşır
- C) 27 m; kulübeye ulaşır
- D) 14,4 m; kulübeye ulaşmaz
- E) 10,8 m; kulübeye ulaşmaz

BAĞLAM 3 · SİNOP'TA BİR FİZİK KULÜBÜNÜN VİDEO KAYDI

Sinop'taki bir lisenin fizik kulübü, okul bahçesinde yerden eğik fırlatılan bir topu telefonla kaydediyor. Video karelerinden topun konumunu 0,2 s arayla okuyup çizelgeye geçiriyorlar. Konumlar fırlatma noktasından ölçülmüş, yukarı yön pozitif alınmıştır.

t (s)	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2
x (m)	0	0,8	1,6	2,4	3,2	4,0	4,8
y (m)	0	1,0	1,6	1,8	1,6	1,0	0

fırlatma noktası başlangıç · y yukarı yönde ölçülmüştür

video karelerinden okunan konumlar

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Çizelgenin Söyledikleri FİZ.11.1.3-a · OB7

Kulüp üyeleri çizelgeden topun yatay hızını ve tepe noktasını çıkarmak istiyor. Hangisi çizelgeyle tutarlıdır?

- A) Yatay hız 4 m/s'dir; top 0,6 s'de 3,6 m yükseklikle tepededir
- B) Yatay hız 4 m/s'dir; top 1,2 s'de 1,8 m yükseklikle tepededir
- C) Yatay hız 0,8 m/s'dir; top 0,6 s'de 1,8 m yükseklikle tepededir
- D) Yatay hız yol boyunca azalır; top 0,6 s'de tepededir
- E) Yatay hız 4 m/s'dir; top 0,6 s'de 1,8 m yükseklikle tepededir

8 Hangi Grafik Doğru Betimlenmiş FİZ.11.1.3-b · OB4

Kulüp, çizelgeden grafikler çizip panoya asacaktır. Aşağıdaki betimlemelerden hangisi bu topun hareketine ait grafiği doğru anlatır?

- A) x–t grafiği, eğimi zamanla artan bir eğridir
- B) ϑy –t grafiği, 6 m/s'den başlayıp 0,6 s'de sıfırı kesen ve eğimi -10 m/s^2 olan bir doğrudur
- C) ϑx –t grafiği, zamanla azalan bir doğrudur
- D) ay–t grafiği, 0,6 s'de sıfıra inip sonra negatife geçen bir doğrudur
- E) y–t grafiği, 0,6 s'de tepe yapan ve iki yanı eşit eğimli iki doğru parçasıdır

Performans Görevi · Hedefi Bilerek Vur

FİZ.11.1.3-a, b

FBAB12 Kanıt Kullanma · E3.6 Analitiklik · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Takım: rampa, bilye, çekül, karbon kâğıdı, hedef halka, şerit metre, kronometre ya da ağır çekim çeken telefon

Grup:

Üyeler:

Tezgâh
yüksekliğimiz:

Tarih:

Görev: tezgâhtan ayrılan bilyenin yere düşeceği noktayı bilye bırakılmadan önce hesaplayıp hedef halkayı oraya koyacak, sonra bırakıp tutturup tutturmadığınıza bakacaksınız. Görevler her denemede el değiştirir: bırakan, süre ölçen, cetveli tutan, kaydeden. **Kural:** öngörülen uzaklık hedef halka konmadan önce yazılır ve sonradan değiştirilmez. Değiştirdiğiniz tek şey bilyenin ayrılma hızıdır; tezgâh yüksekliği, bilye ve 60 cm'lik ölçüm yolu sabit kalır.



Ş.F1 · düzeneğin yandan görünüşü · çekül izi yatay uzaklığın sıfır noktasıdır, karbon kâğıdı iz bırakır

1

Düşme Süresini Önceden Bul

1. adım · 5 dakika

Tezgâh yüksekliğini çekülün ucundan ölçün ve yazın. Bilyenin tezgâhtan ayrıldığı anda düşey hızı sıfırdır; hesapta hava direncini ihmal edin ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alın. **a)** Düşme süresini tezgâh yüksekliğinden hesaplayın; bu hesapta hareketin hangi bileşenini kullandınız? **b)** Bu süre denemeden denemeye değişecek mi? Neden?

Tezgâh yüksekliği

...

Düşme süresi hesabı

...

Kullanılan bileşen

...

2 Hızı Ölç, Uzaklığı Öngör, Sonra Bırak 2. adım · 15 dakika

Bilyeyi rampanın farklı noktalarından bırakarak tezgâh üzerindeki 60 cm'lik ölçüm yolunu dört ayrı sürede geçirin. Yatay hız = ölçüm yolu ÷ o yolun süresi; öngörü = yatay hız × düşme süresi. Hedef halkayı öngördüğünüz uzaklığa koyun, bilyeyi aynı noktadan bir kez daha bırakın ve karbon izinin uzaklığını ölçün. Beşinci denemede hızı kendiniz seçin.

Deneme	60 cm'lik yolun süresi (ms)	Yatay hız (cm/s)	Düşme süresi (ms)	Öngörü (cm)	Ölçüm (cm)	Fark (cm)
1	1500	...	...	...	...	...
2	750	...	...	...	...	...
3	500	...	...	...	...	...
4	375	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...

3 Kendi Verinden Analiz 3. adım · 7 dakika

a) Düşme süresi sütunu neden değişmedi? Sabit tutulan değişkeni adıyla gösterin. b) Yatay hız iki katına çıkınca ölçülen uzaklık ne oldu? Karşılaştırdığınız iki satırın numarasını yazın. c) Fark sıfırdan büyükse kaynağı ne olabilir? Farkın işaretinin denemeden denemeye değişip değişmediğine bakarak karar verin.

4 Kütle Sınaması ve Sonuç Cümlesi 4. adım · 3 dakika

Aynı rampanın aynı noktasından önce cam, sonra çelik bilyeyi bırakın ve iki karbon izini karşılaştırın. Sonra aşağıdaki cümleyi kendi çizelgenizdeki sayılarla tamamlayın: "Hız cm/s iken uzaklık cm, hız cm/s iken cm ölçüldü; düşme süresi her denemede ms kaldı. Demek ki hareketin bileşeni, bileşeninden bağımsızdır."

Teslim ve kapanış: Föy, dört üyenin imzasıyla teslim edilir; puanlama Hoca Notu'ndaki 100 puanlık anahtarla yapılır. Grubun temsilcisi sınıfa tek cümle söylesin: hedef halkayı nereye koyacağınızı hangi iki büyüklükten, hangi sırayla buldunuz? **Deftere son not:** Bu görevde süreyi yükseklikten,

uzaklıđı hızdan buldunuz. Gelecek hafta řunu soracađız: dűşey bileşeni her saniye deđiřtiren etki nedir ve yatayda neden yoktur?